

Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts

PROVA PRÀCTICA – Pràctica 1

Presentació

Durant la PAC 1 s'han analitzat diferents estils arquitectònics, i els criteris per seleccionar els més adequats per guiar el desenvolupament de diferents solucions plantejats.

En aquesta Pràctica 1 veurem com dissenyar una arquitectura de microserveis, mitjançant models de representació i patrons de disseny adients.

La Pràctica 1 assoleix els continguts del llibre "Microservices Patterns" (trobareu a l'apartat *Recursos* d'aquest enunciat els capítols que cal estudiar).

Competències

A la Pràctica 1 es treballa la següent competència del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació, i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-lo i resoldre'l.

Objectius

Els objectius de la Pràctica 1 són:

- Identificar operacions que un sistema ha de proporcionar.
- Proposar el disseny d'una arquitectura segons una descomposició en microserveis.
- Dissenyar de manera detallada un microservei.
- Avaluar i justificar com resoldre una problemàtica concreta en el disseny de microserveis (escollir un patró, un estil de comunicació, o resoldre la transaccionalitat).

Descripció de la Pràctica

Photo&Film4You va aconseguir llançar la primera versió del servei de lloguer en un temps rècord i l'acolliment dins del sector va ser molt bó, de fet, molt més bo de l'esperat.

A causa d'aquest ràpid creixement ja estan començant a trobar-se alguns problemes i nous reptes amb l'aplicació actual de lloguer d'equipaments. Els enumerem breument:

- Hi ha equips en els quals el nombre d'usuaris que desitja realitzar la reserva és molt elevat, en aquest escenari l'aplicació ja va molt lenta i els servidors "on-premise" van molt saturats. L'elevada concurrència comença a ser un greu problema per a la plataforma.
- L'aplicació té períodes d'ús molt intensiu en els quals la infraestructura actual no és suficient però no ens podem permetre dimensionar la infraestructura per a aquests períodes puntuals d'alta demanda ja que estaríem malgastant molts recursos la resta de temps.
- Cada vegada sembla més clar que els requisits tecnològics no són homogenis per a tota l'aplicació.
- Ens hem trobat amb errors de regressió que ens han deixat la plataforma fora de servei durant hores, amb la consegüent pèrdua de diners que això implica. Això és pel fet que no tenim una bateria de tests automàtics que ens assegurí que les releases funcionaran correctament i no trencaran res.
- Cada vegada existeixen processos més complexos i especialitzats que requereixen un domini més específic tant a nivell funcional com a nivell tècnic. Ja no és possible que un equip de desenvolupament petit domini tots aquests conceptes. Existeixen processos complexos que es resolen millor utilitzant tècniques de programació funcional amb llenguatges de programació funcionals i fonts de dades NoSQL mentre que els processos de facturació requereixen ser implementats amb tecnologies més tradicionals.
- Per a ser competitius necessitem desenvolupar noves funcionalitats i posar-les en producció molt ràpidament, si no ho fem nosaltres ho fa la competència! Idealment, una funcionalitat hauria de promocionar a producció de manera segura sense intervenció manual, i aquest cicle podria repetir-se diverses vegades al dia. Això últim implica que els desplegaments de les noves funcionalitats han de ser independents i seguir el seu propi cicle de vida.

Això ha forçat als arquitectes a fer un canvi d'arquitectura per a passar de l'estil per capes inicial a un estil arquitectònic basat en microserveis. Avui dia ja tenen tot el sistema implementat seguint l'estil arquitectònic basat en microserveis i estan molt satisfets, ja que s'han solucionat la major part dels problemes derivats del bon acolliment del projecte.

Després d'una nova ronda de reunions amb el grup d'inversors, ens han comentat que estan molt satisfets amb l'estil arquitectònic basat en microserveis que hem proposat per a **Photo&Film4You**.

No obstant això, ens han sol·licitat agregar nous requisits i alguns aclariments/restriccions al catàleg de lloguer de material audiovisual:

- Cal considerar els estats “planificat”, “cancel·lat” i “retornat” per als lloguers de material, malgrat continua quedant fora de l'àmbit del projecte la gestió dels casos en què el client no retorna el material llogat, o el retorna defectuós.
- Les categories i subcategories de productes no es poden modificar ni donar de baixa.
- Dels productes, sempre se'n pot actualitzar la descripció, però només es pot modificar el preu de lloguer per dia en cas que no tinguin unitats compromeses en cap lloguer.
- Es sol·licita a l'empresa afegir un nou servei per a millorar l'experiència de l'usuari. Específicament, es requereix que tot el contingut digital generat en cada sessió professional sigui registrat. Per a simplificar aquest cas d'ús:
 - El contingut digital s'emmagatzema en un sistema extern (emmagatzematge d'objectes S3). El nostre sistema manté un enllaç a l'objecte digital i metadades: ubicació GPS i text associat a la imatge.
 - Els usuaris poden crear i actualitzar el nom de la sessió professional i gestionar un conjunt d'elements digitals. Poden agregar un element digital o un conjunt d'ells, visualitzar, modificar i eliminar.
 - Es millora el sistema d'alertes afegint la possibilitat que els usuaris administradors rebin notificacions en cas que un contingut digital no compleixi amb les regulacions de propietat intel·lectual. Un servei extern validarà que el contingut digital no violi aquestes normatives.
- Un ítem de producte es pot donar de baixa, únicament si no té unitats de producte compromeses en cap lloguer. Aquesta operació aplica també a les seves unitats. que deixaran d'estar disponibles per a nous lloguers. Es demana no eliminar registres de la base de dades, si no que romandran en un estat “inactiu”.
- Un ítem d'unitat de producte també pot passar temporalment a un estat “no operatiu”, en el cas de no estar compromesa amb cap lloguer.
- Tecnològicament, ens demanen que la persistència de la informació de la plataforma estigui implementada emprant JPA i PostgreSQL.

Exercici 1 (3 punts)

En base a tots els requisits establerts a l'especificació del cas **Photo&Film4You**, especifiqueu l'arquitectura de microserveis de l'aplicació indicant:

1. Operacions del sistema (1 punt). Aplicant el patró CQRS, separar les **ordres** de les **consultes**.

Per cada **ordre** cal especificar::

- Actor
- Cas d'ús
- Nom de l'ordre / command
- Descripció

Per cada **consulta** cal especificar:

- Actor
- Cas d'ús
- Nom de la consulta / query
- Descripció

NOTA: Utilitzeu una nomenclatura tipus “Lower Camel Case” per definir les ordres i les consultes (<https://wiki.c2.com/?LowerCamelCase>).

NOTA: Respecte a la rúbrica que trobareu com a annex a aquest enunciat, i per la seva directa relació amb els següents exercicis 2 i 3, és necessari especificar operacions que cobreixin al màxim possible els requisits del mòdul de sessions digitals de Photo&Film4You.

2. Especificació de les ordres (1 punt). Per a cada ordre, especificar els seus paràmetres, valor de retorn, i les seves precondicions i postcondicions.

3. Model general de domini (1 punt). Diagrama a alt nivell del model de domini.

NOTA: Trobareu un exemple del diagrama sol·licitat al llibre "Microservices patterns", capítol 2: "Decomposition strategies", figura 2.7: “The key classes in the FTGO domain model”.

Solució

1. Operacions del sistema

Els clients es comunicaran amb l'aplicació web a través de crides HTTP, però també podríem tenir comunicació asíncrona per missatges. Per no estar lligats a un protocol específic, fem una primera abstracció de les operacions, per representar les diferents peticions que pot atendre el nostre sistema.

Utilitzant el patró CQRS (Command-Query Responsibility Segregation) tenim:

- Ordres/Comandes: Operacions del sistema que creen, actualitzen, o esborren dades.
- Consultes: Operacions del sistema que llegeixen o consulten dades.

Ordres/Comandes (Commands):

Actor	Cas d'ús	Command	Descripció
Administrador	Donar d'alta una secció/subsecció	createCategory()	Crea una secció/subsecció de categoria en el catàleg
Administrador	Donar d'alta un producte	createProduct()	Crea un producte dins del catàleg en la secció/subsecció indicada
Administrador	Modificar la descripció d'un producte	updateProductDescription()	Modifica la descripció d'un producte dins del catàleg
Administrador	Modificar el preu diari de lloguer d'un producte	updateProductDailyPrice()	Modifica el preu diari de lloguer d'un producte dins del catàleg
Administrador	Donar de baixa un producte	removeProduct()	Retira un producte del catàleg
Administrador	Donar d'alta una unitat d'un producte	createItem()	Crea una unitat per a un producte del catàleg
Administrador	Estableix una unitat d'un producte com a operativa	setOperationalItem()	Canvia l'estat operacional d'una unitat d'un producte, i ja pot tornar a ser llogada o deixar de ser-ho
Administrador	Aprovar un ítem	approvePendingDigitalItem()	Marca com a disponible

	digital marcat per a revisió		un ítem digital prèviament detectat com a possible problema de propietat intel·lectual
Administrador	Denegar un ítem digital marcat per a revisió	rejectPendingDigitalItem()	Marca com retirat un ítem digital prèviament detectat com a possible problema de propietat intel·lectual
Usuari no registrat	Registrar-se en el sistema	signUp()	Registre de nou usuari en el sistema
Usuari	Modificar les dades personals	updateUserProfile()	Actualitza dades personals de l'usuari
Usuari	Crear una nova cistella	createCart()	Crea una nova cistella, per a un rang de dates i una primera unitat de producte especificades.
Usuari	Afegir unitat de producte a la cistella	addItemToCart()	Afegeix una unitat de producte a la cistella, per al rang de dates especificades
Usuari	Suprimir unitat de la cistella	deleteItemFromCart()	Treu una unitat del producte de la cistella.
Usuari	Crear una petició de lloguer	checkoutRent()	Confirma una petició de lloguer amb el contingut de la cistella.
Usuari	Anul·lar una petició de lloguer	cancelRent()	Anul·la una petició de lloguer prèviament creada
Usuari	Donar d'alta una alerta	createAlert()	Crea una alerta de disponibilitat per a un producte en un rang de dates.
Usuari	Donar de baixa una alerta	dropAlert()	Dona de baixa una alerta de disponibilitat prèviament creada
Usuari	Crear una sessió	createDigitalSession()	Crea una sessió digital

	digital		inicialment buida
Usuari	Modificar una sessió digital	updateDigitalSession()	Modifica els atributs d'una sessió existent
Usuari	Afegir un ítem digital a una sessió	addDigitalItem()	Incorpora un nou ítem digital (o conjunt d'ítems) a una sessió
Usuari	Modificar un ítem digital d'una sessió	updateDigitalItem()	Modifica un ítem digital prèviament incorporat a una sessió
Usuari	Eliminar un ítem digital d'una sessió	dropDigitalItem()	Elimina un ítem digital prèviament incorporat a una sessió
Usuari	Eliminar una sessió digital	removeDigitalSession()	Elimina una sessió i tots els continguts digitals associats a aquesta
Sistema (operació asíncrona)	Enviar notificació de disponibilitat	notifyProductAvailabilty()	Envia una notificació als usuaris que tinguin una alerta de disponibilitat per a un producte en aquestes dates
Sistema (operació asíncrona)	Rebre avís de possible problema de propietat intel·lectual	setDigitalItemForReview()	Marca un ítem digital com a pendent de revisió per part de l'administrador, davant un possible incompliment de propietat intel·lectual
Sistema (operació asíncrona)	Enviar notificació de revisió pendent	notifyDigitalItemForReview()	Envia una notificació als usuaris administradors per a notificar que hi ha un ítem digital pendent de revisar

Consultes (Queries):

Actor	Cas d'ús	Query	Descripció
-------	----------	-------	------------

Usuari no registrat	Consultar les seccions / subseccions disponibles	findCategoriesByCriteria()	Consulta les seccions i subseccions disponibles en el catàleg per nom, descripció o categoria pare
Usuari no registrat	Buscar productes per criteri	findProductsByCriteria()	Busca productes en el catàleg per categoria, nom
Usuari no registrat	Consultar la informació d'un producte	getProductById()	Recupera informació d'un producte concret, incloent-hi les seves unitats
Usuari no registrat	Consultar la informació d'una unitat de producte	getItemById()	Recupera informació d'una unitat de producte concreta, incloent-hi peticions de lloguer actives
Usuari no registrat	Consultar unitats disponibles en un rang de dates	findAvailableItems()	Consulta les unitats d'un producte disponibles per a lloguer, en un rang especificat de dates
Usuari	Consultar les dades personals	getUserProfile()	Recupera les dades personals de l'usuari
Usuari	Consultar la informació de la cistella	getCart()	Consulta el contingut actual d'ítems en la cistella
Usuari	Consultar alertes de disponibilitat de l'usuari	findAlertsByUser()	Consulta les alertes vigents d'un usuari
Usuari / Administrador	Consultar la informació de la petició de lloguer	getRentStatus()	Consulta els detalls i estat d'una petició de lloguer
Usuari	Consultar sessions digitals d'un usuari	findDigitalSessionsByUser()	Obté la llista de sessions digitals per a un usuari concret
Usuari	Consultar informació d'una sessió digital	getDigitalSessionById()	Obté el detall d'una sessió digital en concret

Usuari	Consultar els continguts digitals d'una sessió	findDigitalItemsBySession()	Obté la llista d'ítems digitals associats a una sessió
Usuari	Consultar contingut digital	getDigitalItemById()	Obté el detall d'un ítem digital en concret
Operació de sistema	Obtenir alertes de disponibilitat per producte	findAlertsByProductAndDate()	Consulta les alertes vigents per a un producte en intervals segons una data concreta

*Nota: No s'han inclòs cap de les operacions del sistema relacionades amb el login de l'usuari, doncs l'autenticació serà gestionada pel component **API Gateway**, i per tant no es considera una necessitat real del domini. Tanmateix considerarem correctes les solucions que ho hagin inclòs.*

2. Especificació de les ordres

- **createCategory**

Operació: createCategory(name, description, parentCategoryId)

Retorn: categoryId

Pre-condicions:

- No existeix prèviament cap categoria amb aquest nom.
- Si es tracta d'una subcategoria, la categoria pare ha d'existir

Post-condicions:

- Alta de la categoria indicada.
- Si es una subcategoria, alta de la relació amb la categoria pare

- **createProduct**

Operació: createProduct(categoryId, name, description, brand, model, dailyPrice)

Retorn: productId

Pre-condicions:

- La categoria existeix prèviament.
- No existeix cap producte en catàleg amb el mateix nom.

Post-condicions:

- Alta del producte, encara sense unitats de producte associades en estoc.

- **updateProductDescription**

Operació: updateProductDescription (productId, newDescription)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- El producte existeix.

Post-condicions:

- Descripció de producte actualitzada.

- **updateProductDailyPrice**

Operació: updateProductDailyPrice (productId, newDailyPrice)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- El producte existeix.
- El producte no té cap unitat compromesa en cap lloguer en curs ni futur.

Post-condicions:

- Actualització del preu diari de lloguer del producte.

- **removeProduct**

Operació: deleteProduct(productId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- El producte existeix.
- El producte no té cap unitat compromesa en cap lloguer en curs ni futur.

Post-condicions:

- El producte i les seves unitats de producte queden en estat INACTIVE

- **createItem**

Operació: createItem(productId, serialNumber)

Retorn: itemId

Pre-condicions:

- El producte existeix.
- No existeix cap unitat de producte amb aquest número de sèrie

Post-condicions:

- Alta de la unitat de producte en estat OPERATIONAL disponible per a ser llogada
- Notificació per correu electrònic de la nova unitat disponible, a tots els usuaris que tinguin una alerta de disponibilitat sobre aquest producte, independentment del rang de dades indicat en l'alerta.

- **setOperationalItem**

Operació: setOperationalItem(itemId, operational)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- La unitat de producte existeix, en estat OPERATIONAL o NOT_OPERATIONAL.

Post-condicions:

- La unitat canvia el seu estat, i pot tornar a ésser llogada o deixar de ser-ho.

- **approvePendingDigitalItem**

Operació: approvePendingDigitalItem(digitalItemId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- El ítem digital existeix i està en estat REVIEW_PENDING.

Post-condicions:

- L'ítem digital passa a estat AVAILABLE.

- **rejectPendingDigitalItem**

Operació: rejectPendingDigitalItem(digitalItemId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- El ítem digital existeix i està en estat REVIEW_PENDING.

Post-condicions:

- L'ítem digital passa a estat NOT_AVAILABLE.

- **signUp**

Operació: signUp(email, password, fullName, phoneNumber)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- No existeix cap usuari prèviament enregistrat amb aquest compte de correu

Post-condicions:

- Procés de registre completat per a l'usuari.

- **updateUserProfile**

Operació: - updateUserProfile(email, password, fullName, phoneNumber)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- Usuari existeix en el sistema

Post-condicions:

- Actualització del nom de contacte, contrasenya, i el telèfon de l'usuari.

- **createCart**

Operació: createCart(email, itemId, from, to)

Retorn: cartId

Pre-condicions:

- Usuari enregistrat existent en el sistema.
- La unitat de producte existeix, i està disponible per al lloguer en les dates especificades.

Post-condicions:

- Si l'usuari no tenia cap cistella en curs, es dona d'alta una cistella nova amb les dates especificades
- Si l'usuari tenia una cistella en curs, amb dates diferents, s'elimina la cistella anterior que queda substituïda per aquesta.
- La unitat de producte s'ha afegit a la cistella de l'usuari.
- El import total del lloguer s'actualitza afegint el corresponent preu de lloguer per dia del producte multiplicat pel nombre de dies que dura el lloguer.

- **addItemToCart**

Operació: addItemToCart(itemId, cartId)

Retorn: cartId

Pre-condicions:

- Usuari existeix en el sistema
- Cistella existeix en el sistema
- La unitat de producte existeix, i està disponible per llogar en les dates de la cistella.

Post-condicions:

- La unitat de producte s'ha afegit a la cistella de l'usuari.
- El total del import del lloguer s'ha actualitzant afegint el corresponent preu de lloguer per dia del producte multiplicat pel nombre de dies que dura el lloguer

- **deleteItemFromCart**

Operació: deleteItemFromCart (email, itemId, cartId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- Usuari existeix en el sistema
- Cistella existeix en el sistema
- La unitat de producte existeix i forma part de la cistella indicada

Post-condicions:

- La unitat de producte s'elimina de la cistella

- El import total del lloguer s'actualitza restant el corresponent preu de lloguer per dia del producte multiplicat pel nombre de dies que dura el lloguer.

- **checkoutRent**

Operació: checkoutRent(cartId)

Retorn: rentId

Pre-condicions:

- La cistella existeix.

Post-condiciones:

- Es dona d'alta una petició de lloguer per les dates i unitats de productes incloses en la cistella.
- El pagament del import total del lloguer s'ha autoritzat per part del sistema extern.
- La petició de lloguer queda en estat SCHEDULED, i les unitats de producte passen a tenir una ocupació en lloguer per les dates especificades en aquest.
- La cistella queda tancada.

- **cancelRent**

Operació: cancelRent(rentId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- La petició de lloguer existeix.

Post-condicions:

- La petició queda en estat CANCELLED, i les unitats de producte incloses queden alliberades per les dates de lloguer indicades.
- Es notifica per correu electrònic que les unitats tornen a estar disponibles a tots els usuaris que tinguin una alerta de disponibilitat sobre aquest producte en les dates que tenia compromès el lloguer que s'ha cancel·lat.

- **createAlert**

Operació: createAlert(email, productId, from, to)

Retorn: alertId

Pre-condicions:

- El producte existeix en el sistema.
- Usuari enregistrat en el sistema.

Post-condicions:

- Alta d'una nova alerta associada a l'usuari, que serà notificat quan noves unitats de producte estiguin disponibles per les dates indicades.

- **dropAlert**

Operació: dropAlert(email, alertId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- L'alerta existeix en el sistema, i pertany a l'usuari indicat que també està enregistrat en el sistema.

Post-condicions:

- S'elimina del sistema l'alerta, i l'usuari ja no serà notificat quan tinguem unitats disponibles del producte en les dates especificades per l'alerta.

- **createDigitalSession**

Operació: createDigitalSession(email, description)

Retorn: digitalSessionId

Pre-condicions:

- L'usuari identificat per l'email indicat existeix prèviament.

Post-condicions:

- Es crea una nova sessió digital associada a l'usuari identificat per email i la descripció indicada.

- **updateDigitalSession**

Operació: updateDigitalSession(digitalSessionId, description)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- La sessió digital existeix prèviament en el sistema.

Post-condicions:

- S'actualitza la descripció de la sessió digital.

- **addDigitalItem**

Operació: addDigitalItem(digitalSessionId, description, lat, lon, link)

Retorn digitalItemId

Pre-condicions:

- La sessió digital existeix prèviament en el sistema.

Post-condicions:

- S'incorpora un ítem digital a la sessió, en estat AVAILABLE.

- **updateDigitalItem**

Operació: updateDigitalItem(digitalItemId, description, lat, lon, link)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- L'ítem digital existeix prèviament en el sistema.

Postcondiciones:

- Modifica les metadades de l'ítem digital indicat.

- **dropDigitalItem**

Operació: dropDigitalItem(digitalItemId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- L'ítem digital existeix prèviament en el sistema.

Post-condicions:

- Elimina físicament del sistema l'ítem digital de la sessió

- **removeDigitalSession**

Operació: removeDigitalSession(digitalSessionId)

Retorn: True/False

Pre-condicions:

- La sessió digital existeix en el sistema, i està en estat ACTIVE

Post-condicions:

- La sessió digital passa a estat INACTIVE, i tots els seus continguts digitals associats són eliminats físicament del sistema.

- **notifyProductAvailability**

Operació: notifyProductAvailability(productId, date)

Retorn: Void

Pre-condicions:

- S'ha creat un ítem de producte per al producte indicat en la data indicada, o s'ha cancel·lat un lloguer que contenia elements d'aquest producte indicat coincidents amb la data, o un ítem de producte ha passat de NOT_OPERATIONAL a OPERATIONAL.

Post-condicions:

- Tots els usuaris amb alertes de disponibilitat vigents per al producte indicat en un rang que compregui la data, seran notificats.

- **setDigitalItemForReview**

Operació: setDigitalItemForReview(digitalItemId)

Retorn: Void

Pre-condicions:

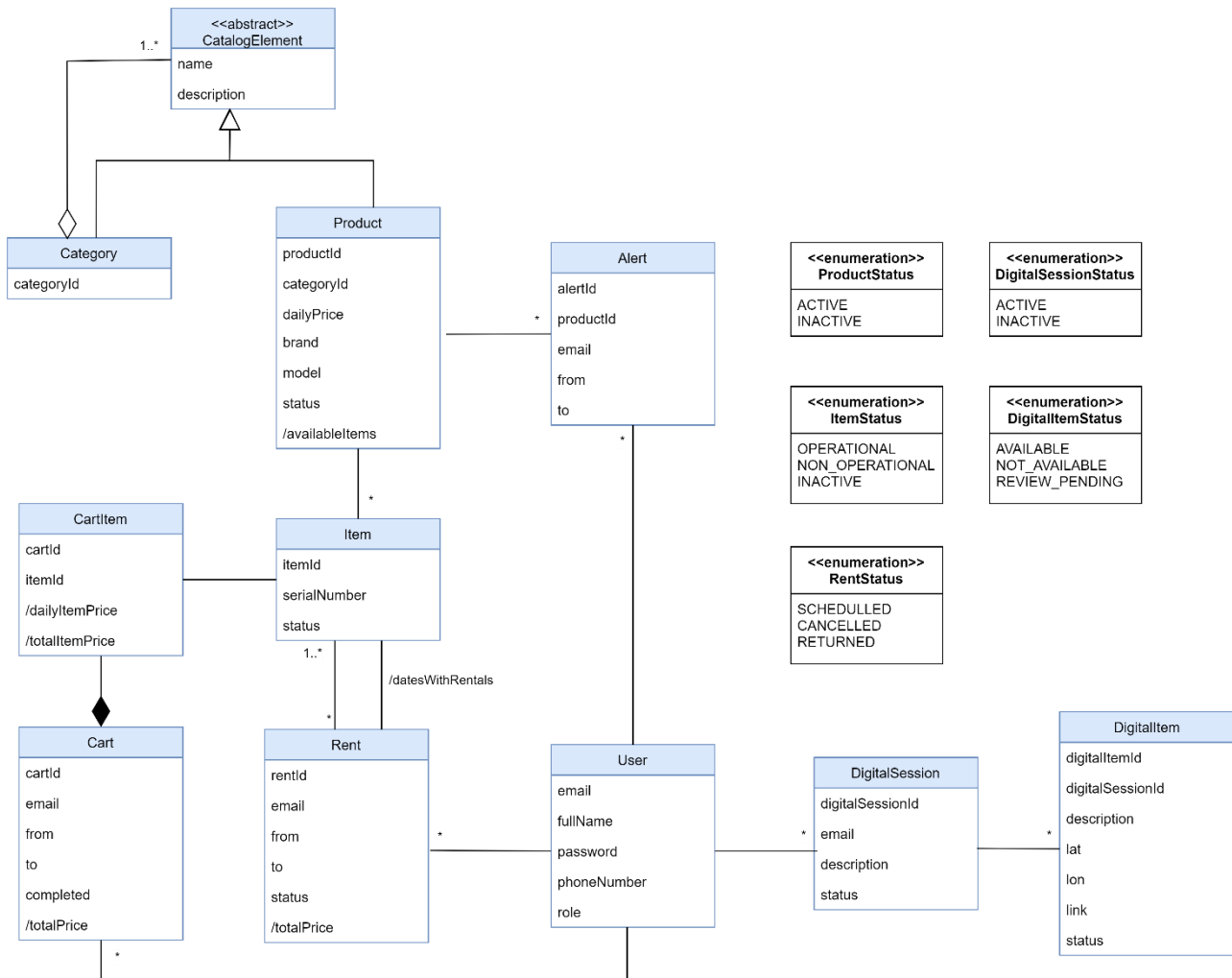
- L'ítem digital existeix, i un sistema extern ha detectat un possible incompliment de propietat intel·lectual per a aquest objecte.

Post-condicions:

- L'ítem passa a estat REVIEW_PENDING.

3. Model general de domini (alt nivell)

El model de domini a alt nivell descriu les classes clau utilitzant el vocabulari amb què descrivim les operacions del sistema.



Consideracions:

- També és correcte considerar la marca i model d'un producte com una entitat com a tal, i no com atributs descriptius d'aquesta
- També és correcte que la Categoria i Subcategoria siguin dues entitats diferents, sense utilitzar el patró de disseny "Composite"

Referències:

- Llibre “Microservices patterns”: Secció 2.2.1 "Creating a high-level domain model".
- Llibre “Microservices patterns”: Secció 2.2.1 "Defining system operations".

Exercici 2 (2 punts)

En base a la definició de les operacions del sistema i al model de domini de l'exercici anterior, realitzar la descomposició dels diferents **microserveis** de l'aplicació mitjançant un parell de diagrames on es pugui identificar:

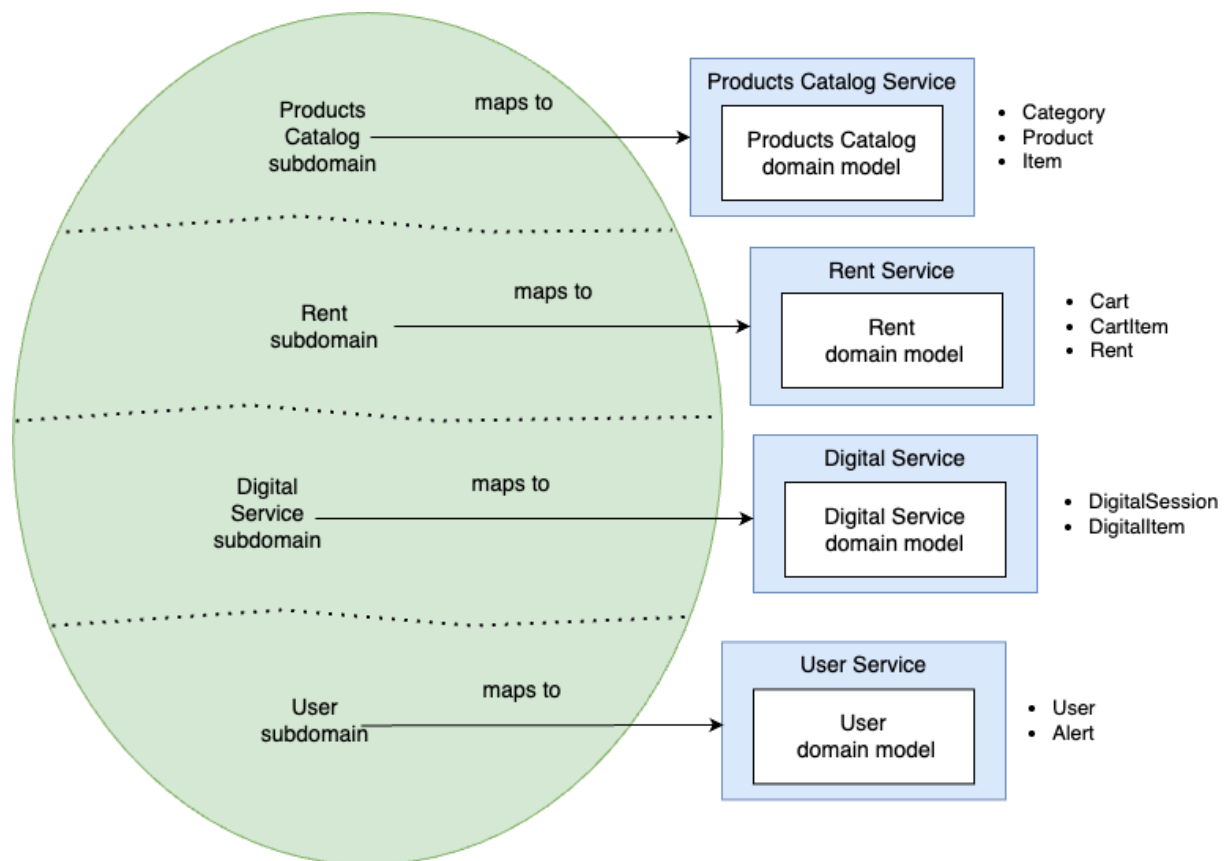
1. Dominis i els seus respectius **serveis** necessaris, utilitzant una descomposició basada en el patró de subdominis (1 punt).
2. Realitzar el **mapeig** entre les operacions del sistema i els serveis identificats, i identificar les col·laboracions que requereixen uns serveis dels altres (1 punt).

Solució

1. A continuació trobareu una possible descomposició del sistema en diferents subdominis, i els **serveis** necessaris, utilitzant el patró descrit en el capítol 2, apartat 2.2.3 “*Defining services by applying the Decompose by sub-domain pattern*” del llibre de referència.

Tingueu en compte que aquesta és una possibilitat entre d'altres, tal com comenta el capítol 1, apartat 1.5.2 “*Drawbacks of the microservice architecture*”:

“One challenge with using the microservice architecture is that there isn’t a concrete, well-defined algorithm for decomposing a system into services. As with much of software development, it’s something of an art”

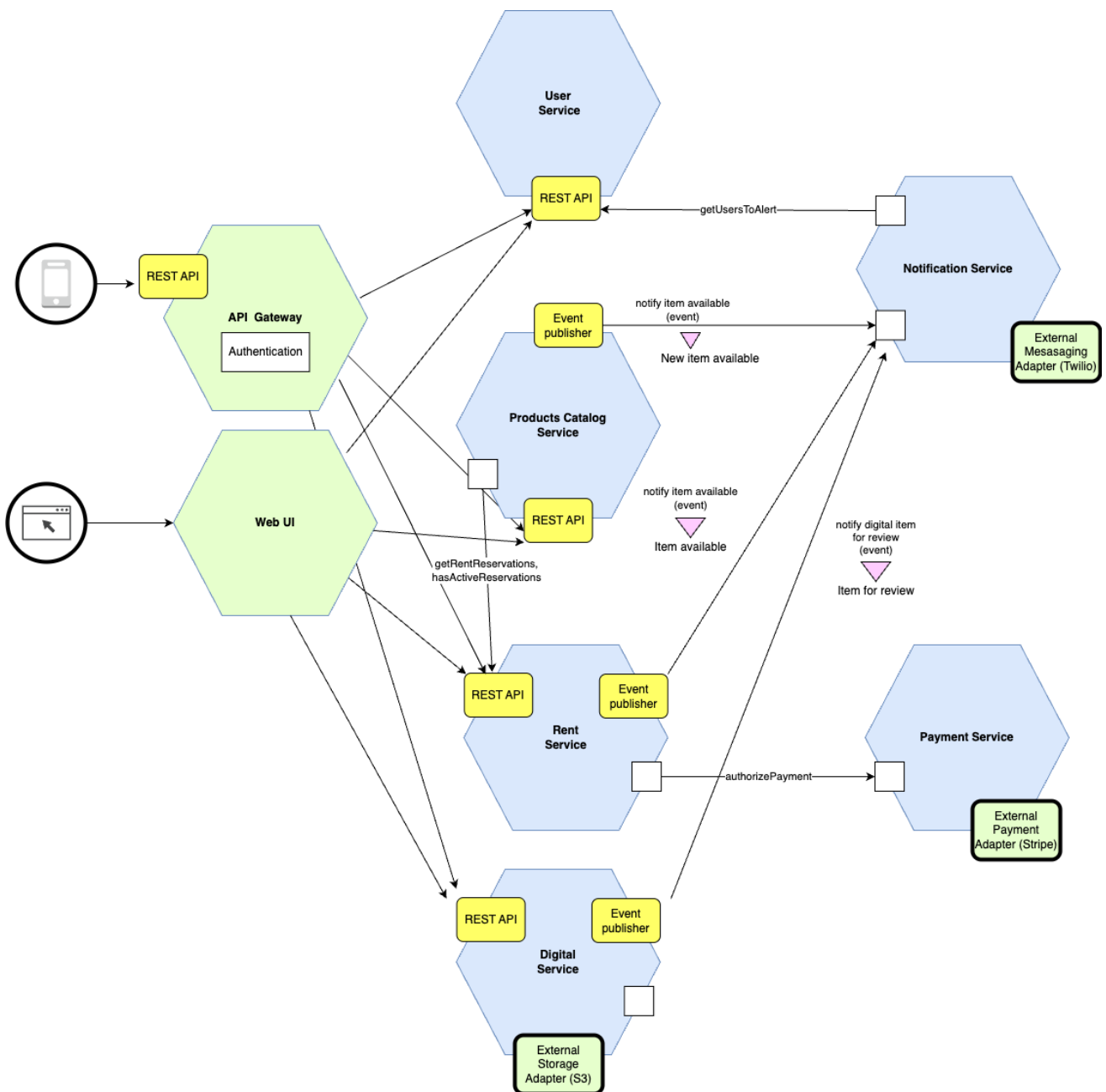


- **Products Catalog Service:** Gestió del catàleg de material en lloguer, i les ofertes d'incorporar productes de segona mà dels usuaris.
- **Rent Service:** Gestió de la cistella i peticions de lloguer dels usuaris.
- **Digital Service:** Gestió de les sessions digitals i dels ítems digitals que pertanyen a aquestes, així com comunicar-se amb el servei extern d'emmagatzematge (ex. S3).
- **User Service:** Gestió del registre d'usuaris i les alertes sobre disponibilitat d'unitats.
- **Payment Service:** Gestiona els pagaments del sistema. No hem identificat cap subdomini al respecte, doncs queda fora de l'abast de l'enunciat aquesta informació.
- **Notification Service:** Servei transversal de notifikacions. En el nostre sistema en concret, permet contactar amb els usuaris amb alertes actives de disponibilitat sobre productes del catàleg.

2. Per a cada servei identificat, establir quines són les operacions del sistema que resol, i identificar les col·laboracions que requereixen altres serveis.

Servei	Operacions	Col·laboracions
Products Catalog Service	- createCategory() - createProduct() - updateProductDescription() - updateProductDailyPrice() - removeProduct() - createItem() - setNotOperationalItem() - setOperationalItem() - findCategoriesByCriteria() - findProductsByCriteria() - getProductDetails() - getItemDetails() - findRentAvailableItems() - addOffer() - evaluateOffer() - findOffersByUser()	Rent Service: - getRentReservations() - hasActiveReservations
Rent Service	- addCart() - addItemToCart() - deleteItemFromCart() - getCart() - checkoutRent() - cancelRent() - getRent() - findRentsByUser()	Payment Service: authorizePayment()
Digital Service	- createDigitalSession() - findDigitalSessionByUser() - getDigitalSessionById() - updateDigitalSession() - removeDigitalSession() - addDigitalItem() - findDigitalItemsBySession() - getDigitalItemById() - updateDigitalItem() - dropDigitalItem() - setDigitalItemForReview() - approvePendingDigitalItem() - rejectPendingDigitalItem()	
User Service	signUp()	

	▪ updateUserProfile() ▪ getUserProfile() ▪ createAlert() ▪ dropAlert() ▪ findAlertsByUser() ▪ getAlert() ▪ getUsersToAlert()	
Notification Service	▪ notifyProductAvailability() ▪ notifyDigitalItemForReview()	User Service: ▪ getUsersToAlert() Products Catalog Service: ▪ getItemDetails()
Payment Service	▪ authorizePayment()	



Durant la descomposició, hem identificat la necessitat d'afegir operacions internes que els microserveis requereixen consumir, i que no s'havien detectat en primera instància. Per exemple:

- *getUsersToAlert*: Operació que exposa *User Service* per recuperar els usuaris a notificar en cas de nova existència de disponibilitat d'unitat de producte en lloguer: per alta d'aquesta, o per anulació d'una petició de lloguer en curs o futura.

- *getRentReservations*: Operació que exposa *Order Service* per recuperar les reserves actives d'unitat de producte en concret.
- *hasActiveReservations*: Operació que exposa *Order Service* per determinar si un producte té unitats de producte actives en lloguer en curs.

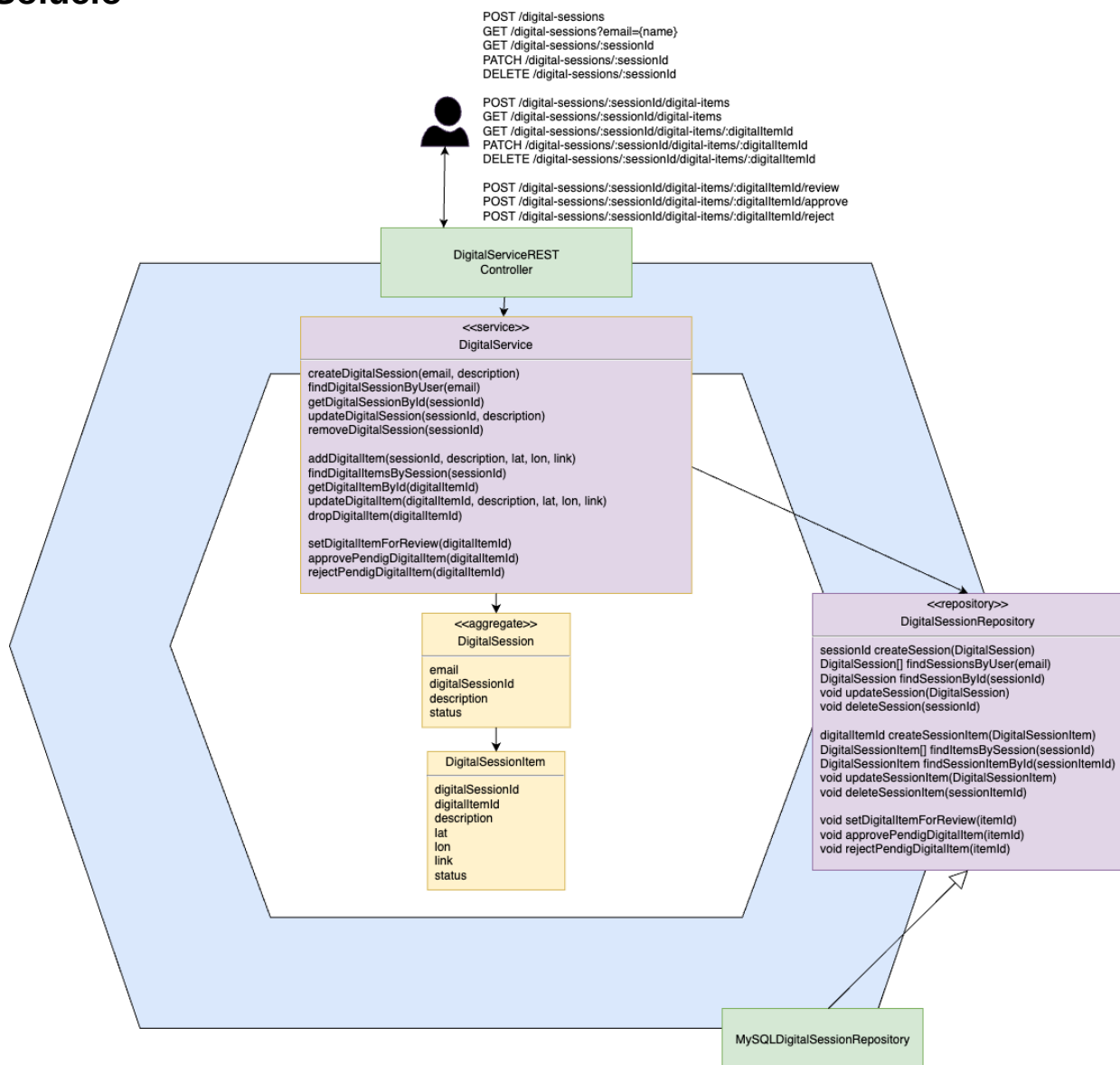
El diagrama mostra els adaptadors que es podrien utilitzar per els serveis de pagament i notificacions.

Exercici 3 (3 punts)

Partint de la descomposició realitzada a l'exercici anterior, detallar el **disseny** del servei de catàleg de productes, tenint en compte:

- El disseny ha de complir una **arquitectura hexagonal**.
- El diagrama ha de representar els **protocols de comunicació** amb el servei (REST, etc.), i els **mètodes i atributs** de les diferents classes del servei (no cal indicar-ne els tipus).

Solució



Consideracions:

- Tot ítem digital forma part d'una sessió digital. Per aquest motiu l'agregat és la sessió digital i totes les operacions que es fan sobre els ítems es realitzen des del repositori de sessió digital (DigitalSessionRepository).
El mateix aplica a la convenció dels endpoints.
- Les operacions de modificació s'han mapejat com una operació PATCH sobre les sessions digitals i els seus ítems. Es considera també correcte el mapeig com dues operacions POST o PUT específiques.
- Les operacions que canvien l'estat d'un ítem digital s'han mapejat com a operacions POST amb un verb, sobre l'ítem digital en qüestió. Es considera també correcte el mapeig com a operacions PATCH.

Fonts d'informació disponibles:

- "Microservices patterns": Capítol 3, "Specifying REST APIs".
- "Microservices patterns": Capítol 5, "Designing a domain model using the DDD aggregate patterns".

Exercici 4 (2 punts)

Els propietaris de **Photo&Film4You** estan encantats amb la nostra proposta d'arquitectura de microserveis.

De totes les característiques d'aquesta arquitectura exposades referents a aquesta decisió, estan molt interessats en el fet que una descomposició basada en dominis permeti desenvolupar cada servei segons la tecnologia d'implementació més convenient, i oferir un manteniment, desplegament a producció, i escalabilitat a mesura per a cadascun.

Referent a la capa de base de dades, i a causa de males experiències prèvies fent ús de bases de dades monolítiques per a tota una aplicació, mostren una principal preocupació a evitar dependències o operacions de negoci entre serveis directament en la BD. A més, tampoc és desitjable que una fallada o necessitat d'actualització sobre la BD suposi un punt de fallida únic per a tot el sistema. Fins i tot, que cada servei pugui tenir el motor de base de dades més apropiat (relacional, no-SQL, ...)

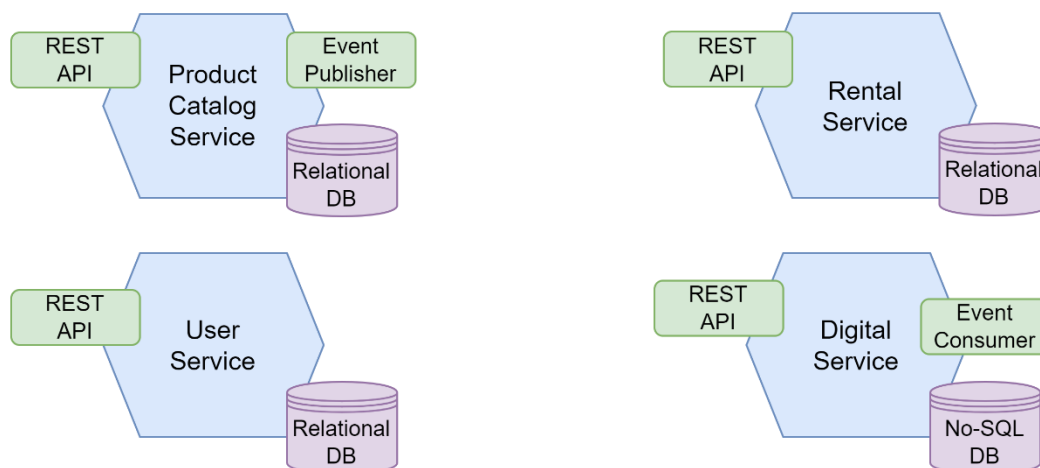
Representeu un diagrama indicant que patró de microserveis considereu que és més adequat per a assegurar que la nostra arquitectura no presentarà acoblaments entre serveis a nivell de capa de base de dades, garantint que cada domini és responsable únic de les seves dades. Justifiqueu la decisió presa.

Solució

El patró triat per a resoldre la problemàtica plantejada és **Database per Service**:

<https://microservices.io/patterns/data/database-per-service.html>

Tal com explica l'apartat “1.4.3. *Each service has its own data base*” del llibre “*Microservices patterns*”, l'arquitectura de microserveis ha de presentar el mínim acoblament entre ells a nivell de base de dades. Cada servei és responsable de les seves dades, i la interoperabilitat entre ells s'ofereix mitjançant els diferents canals oferts en la seva arquitectura hexagonal: una crida a una API REST, una publicació asíncrona mitjançant una cua de missatges, etc.



Una vegada hem descompost i desacoblat la nostra arquitectura de microserveis, tenim la capacitat de decidir per a cadascun com implementar la seva capa de base de dades segons els seus requisits tècnics. Fins i tot, utilitzant motors diferents: relacional, no-SQL, full text search, una BD en memòria... També podem aprovisionar els recursos i l'escalabilitat de la capa de dades a mesura, segons les necessitats de cada servei.

Finalment, aquest desacoblament evita afectacions a tot el sistema en cas de fallada en una de les BDs, o en intervencions de canvis o desplegaments que requereixin un tall de servei.

D'altra banda, els possibles inconvenients d'aquest patró serien el coordinar la consistència de les nostres operacions al tenir les bases de dades separades per microserveis (existeixen patrons com el SAGA per a minimitzar aquest impacte), o com desenvolupar una operació que requereixi informació agregada de diferents fonts de dades (i per tant cal implementar internament una composició orquestrada de crides a les nostres APIs).

Recursos

Recursos Bàsics

- Llibre "Microservices Patterns" (Richardson):
 - o Chapter 1. "Escaping monolithic hell".
 - o Chapter 2: "Decomposition strategies".
 - o Chapter 3: "Interprocess communication in a microservice architecture".
 - o Chapter 5: "Designing business logic in a microservice architecture".
 - o Chapter 7 "Implementing queries in a microservice architecture".

Recursos complementaris

- Lloc web: "A pattern language for microservices". <https://microservices.io/patterns/index.html>

Criteris d'avaluació

- En aquesta activitat **no està permès l'ús d'eines d'intel·ligència artificial** i s'ha de resoldre de forma **estrictament individual**. En cas de detectar irregularitats, es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota. Al pla docent i al [web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC](#) trobareu informació sobre què es considera conducta irregular en l'avaluació i les conseqüències que pot tenir.
- El pes de cada exercici està indicat a l'enunciat.
- Els criteris d'avaluació de cada exercici estan informats a l'annex.
- És necessari justificar la solució a cadascun dels exercicis. Es valorarà tant les vostres decisions com la justificació donada a tal efecte.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis. El nom del fitxer ha de ser: CognomsNom_EPCSD_PRAC1.pdf .

Aquest document es lliurarà a l'espai "Lliurament de la PRAC1" de l'aula abans de les **23:59 hores del dia 07 d'abril de 2025**. No s'acceptaran entregues fora de termini.

Annex

Criteris d'avaluació

	Excel·lent (10)	Notable (7)	Suficient (5)	Insuficient (2,5)	No resposta/ Tot malament (0)
Ex. 1.1	Enumerar més de 20 operacions del sistema de forma correcta, cobrint el mòdul digital majoritàriament (1)	Enumerar entre 10 i 20 operacions del sistema de forma correcta (0,75)	Enumerar menys de 10 operacions del sistema de forma correcta (0,5)	Altres (operacions incorrectes, format incorrecte, etc...) (0,25)	0
Ex. 1.2	Especificar més de 15 comandes de forma correcta (1)	Especificar entre 5 i 15 comandes de forma correcta (0,75)	Especificar menys de 5 comandes de forma correcta (0,5)	Altres (comandes incorrectes, format incorrecte, etc...) (0,25)	0
Ex. 1.3	Model de domini correcte amb la major part d'entitats i relacions (1)	Model de domini incomplet, amb poques entitats i/o relacions però l'especificat correcte (0,75)	Model de domini incorrecte LLEU (sense atributs, amb operacions, etc...) (0,5)	Model de domini incorrecte GREU (entitats del domini de la solució i no del problema, sense relacions, etc...) (0,25)	0
Ex. 2.1	Identificació correcta i diagrama ben fet (1)	Identificació no del tot correcte (massa o pocs subdominis, més d'un servei per subdomini, etc...) i diagrama ben fet (0,75)	Identificació incorrecte o diagrama mal fet (0,5)	Identificació incorrecte i diagrama mal fet (0,25)	0
Ex. 2.2	Mapeig de més de 20 operacions de forma correcta amb les col·laboracions (1)	Mapeig de més de 20 operacions de forma correcta sense les col·laboracions o amb	Algunes operacions correctes amb algunes col·laboracions bé (0,5)	La majoria d'operacions incorrectes amb la majoria de col·laboracions malament (0,25)	0

		col·laboracions incorrectes (0,75)			
Ex. 3	Incorpora diagrama del servei del catàleg de productes amb arquitectura hexagonal + Descriu correctament els protocols de comunicació (verbs HTTP) + Incorpora correctament els següents elements/classes: controladors, serveis, agregats, repositoris + Mostra les relacions entre els diferents elements + Cada element dels anteriors té informats els seus atributs i operacions (3)	Incorpora diagrama del servei del catàleg de productes amb arquitectura hexagonal però no és del tot correcte + Error en algun dels protocols de comunicació (verbs HTTP) + Incorpora amb alguna errada els següents elements/classes: controladors, serveis, agregats, repositoris + Mostra les relacions entre els diferents elements de manera incompleta + Alguns elements dels anteriors tenen informats els seus atributs i operacions (1,75)	Incorpora diagrama del servei del catàleg de productes amb arquitectura hexagonal però, en bona part, incorrecte + Error en la majoria de protocols de comunicació (verbs HTTP) + Incorpora moltes errades en els següents elements/classes: controladors, serveis, agregats, repositoris + Mostra les relacions entre els diferents elements de moltes mancances + No es mostren atributs ni operacions sobre els elements (1,5)	Altres: sense diagrama, diagrama incorrecte 100%, arquitectura no hexagonal, etc...+ Sense protocols de comunicació (verbs HTTP) o tots malament + No incorporar els elements/classes esmentats + No es mostren relacions entre els diferents elements + No es mostren atributs ni operacions sobre els elements (0,75)	0
Ex. 4	Elecció, justificació i diagrama correctes (2)	Elecció i justificació correcta però sense diagrama o amb diagrama incorrecte o bé elecció incorrecte amb justificació i diagrama correctes (1,5)	Elecció incorrecte amb diagrama correcte però sense justificació + Elecció incorrecte amb justificació correcta però sense diagrama (1)	Elecció incorrecte amb diagrama incorrecte + Elecció incorrecte amb justificació incorrecte (0,50)	0